

Cálculo y álgebra lineal

Segundo Examen Parcial

20 de octubre

Indicaciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento necesario para resolver correctamente cada ejercicio. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Sea z el número complejo tal que $z = \overline{(2 + 3i)} \div (1 - i) - (3 - i) \cdot i^{2025}$. Determine $\text{Im}(z)$. Muestre el procedimiento paso a paso en cada operación realizada. **(4 Pts)**

#2 Considere la siguiente ecuación

$$x^3 + (-1 + 3i)x^2 + (9 - 4i)x + (-5 - 5i) = 0.$$

Si se sabe que $1 + i$ es una solución de la ecuación, determine en $\mathbb{C}$ su conjunto solución. Muestre de manera detallada los procedimientos que le permitan obtener las demás soluciones de la ecuación. **(4 Pts)**

#3 Sea z un número complejo ubicado en el **segundo cuadrante** del plano complejo que satisface

$$z^3 = -2 + 2i\sqrt{3}.$$

Calcule explícitamente z y determine las coordenadas polares de z^2 . **(4 Pts)**

#4 Sea $z = a + bi$ un número complejo que cumple las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} |z + 3 - 3i| = \sqrt{74} \\ \text{Arg}(z + 4i) = \pi. \end{cases}$$

Determine todos los números z que cumplan, de manera simultánea, ambas condiciones.

(5 Pts)

Continúa en la página siguiente...

#5 En un laboratorio de ingeniería se modelan dos procesos con las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & \alpha \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -6 & -2 \end{pmatrix},$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}$. El resultado combinado de ambos procesos se representa por la matriz:

$$C = A + B.$$

Se sabe que al multiplicar C por la matriz $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, se obtiene $C \cdot X = \begin{pmatrix} 8 \\ \beta \end{pmatrix}$, con $\beta \in \mathbb{R}$.

Determine los valores de α y β .

(3 Pts)

#6 Aplique el método de Gauss - Jordan para determinar el conjunto solución del sistema:

(4 Pts)

$$\begin{cases} x + y + z + w = 5 \\ 2x + 3y + 2z + 2w = 13 \\ 3x + 4y + 3z + 3w = 18 \end{cases}$$

#7 Considere matrices A , B y X cuadradas de orden 2×2 . Se sabe que $(A + B)^T$ es invertible y que satisfacen la siguiente igualdad:

$$XA^T = 2I - (BX^T)^T.$$

a) Utilice propiedades matriciales para verificar que $X = 2(A^T + B^T)^{-1}$.

(3 Pts)

b) Usando el resultado de la parte a) y si se cumple que

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix},$$

calcule explícitamente la matriz X .

(3 Pts)

Fin del examen

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta #5 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: realizar operaciones entre matrices (suma, resta, multiplicación y multiplicación de un escalar).

Objetivo: lograr que el estudiante adquiera destrezas y habilidades en el planteo y resolución de problemas.